6.4.5 குழியாடியின் பயன்கள்

மருத்துவர் பயன்படுத்தும் ஆடி: பல் மருத்துவர் / காது, மூக்கு, தொண்டை மருத்துவரின் தலையில் ஒரு பட்டை கட்டப்பட்டு அதில் ஒரு வட்ட வடிவ ஆடி இருப்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஒளி மூலத்திலிருந்து வரும் இணைக்கதிர்கள் அந்த ஆடியின் மீது படும்படி வைக்கப்படும். அந்த ஆடி நம் உடலில் காணப்படும் சிறு பகுதியின் (பல், தொண்டை) மீது அந்த ஒளியைக் குவித்து ஒளியூட்டும்.

ஒப்பனை ஆடி: முகத்தருகே குழியாடி வைக்கப்படும் போது (அதாவது, ஆடி மையத்திற்கும் முக்கியக் குவியத்திற்கும் இடையே), நேரான, பெரிதாக்கப்பட்ட பிம்பம் கிடைக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். இதில், நம் முகம் பெரிதாகத் தெரியும்.

பிற பயன்பாடுகள்: கை மின்விளக்கு, வாகனங்களின் முகப்பு விளக்கு மற்றும் தேடும் விளக்கு ஆகியவற்றில் பயன்படுகிறது.

குழியாடிகள் ஆற்றல் வாய்ந்த ஒளியைப் பாய்ச்ச உதவுகின்றன. குழியாடி எதிரொளிப்பான்கள் அறை சூடேற்றியிலும், பெரிய குழியாடிகள் சூரிய சூடேற்றியிலும் பயன்படுகின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

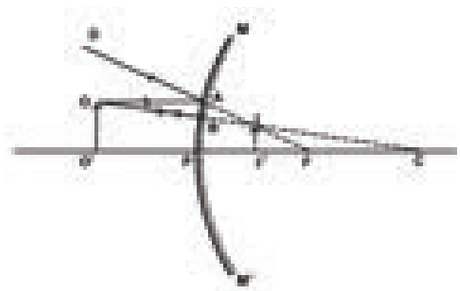
வானில் உள்ள பொருள்கள் ஈரிலாத் தொலைவில் உள்ளன. எனவே, குழியாடி ஏற்படுத்தும் பிம்பம் தலைகீழாகவும் சிறியதாகவும் இருக்கும். இருப்பினும், ஏன் வானியல் தொலைநோக்கிகளில் குழியாடிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?

6.5 குவி ஆடி

6.5.1 குவியாடியால் ஏற்படும் பிம்பம்

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஏதேனும் இரு கதிர்களைக் கொண்டு குவியாடியால் ஏற்படும் பிம்பத்தை வரையலாம் (படம் 6.10).

முதல்கதிர்: முதன்மை அச்சுக்கு இணையான கதிர் (விதி 1). இரண்டாம் கதிர்: வளைவு மையத்தை நோக்கிச் செல்லும் கதிர் (விதி 2).



படம் 6.10 குவியாடியால் ஏற்படும் பிம்பம்

குறிப்பு: குவிஆடிக்குப் பின் புறமுள்ள கதிர்கள் அனைத்தும் புள்ளிக்கோட்டினால் குறிக்கப்படும்.

முதன்மை அச்சுக்கு இணையான OA என்ற கதிர் AD திசையில் எதிரொளிக்கப்படுகிறது. கதிர் OB மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்புகிறது. இவ்விரு கதிர்களும் விரிந்து செல்கின்றன. ஆனால், பின்புறம் நீட்டப்படும் போது அவை புள்ளி I–இல் வெட்டிக்கொள்வது போல் தெரிகின்றது. எனவே, II' என்பது OO' – ன் பிம்பம் ஆகும். அது நேரான, பொருளை விடச் சிறியதாகவுள்ள மாய பிம்பம் ஆகும்.

செயல்பாடு 3

குவியாடி ஒன்றை ஒரு கையில் எடுத்துக்கொள்ளவும். மற்றொரு கையில் பென்சில் ஒன்றை எடுத்து ஆடியின் அருகில் கொண்டு வரவும். அதன் பிம்பத்தைப் பார்க்கவும். அது நேராகவுள்ளதா அல்லது தலைகீழாகவுள்ளதா? அது சிறிதாக்கப்பட்டு உள்ளதா அல்லது பெரிதாக்கப்பட்டு உள்ளதா? பென்சிலை ஆடியிலிருந்து விலகும் வகையில் நகர்த்தவும். இப்போது பிம்பம் சிறிதாக உள்ளதா அல்லது பெரிதாக உள்ளதா? என்ன காண்கிறீர்கள் ?

D8Q1P9

6.5.2 குவியாடியின் பயன்கள்

குவியாடிகள் வாகனங்களின் பின்னோக்குக் கண்ணாடியாக பயன்படுகின்றன. அவை பொருளை விடச் சிறியதான, நேரான, மாய பிம்பத்தையே எப்போதும் உருவாக்குகின்றன. பின்னே வரும் வாகனங்கள் அருகில் நெருங்கி வரும்போது, பிம்பத்தின் அளவும் அதிகரிக்கின்றது. ஆடியை விட்டு வாகனங்கள் விலகும் போது பிம்பம் சிறியதாகின்றது. மேலும், சமதள ஆடியின் பார்வைப்புலத்தை விட குவியாடியின் பார்வைப்புலம்* பெரியது. (*பார்வைப்புலம் – கண் / ஆடி போன்றதொரு ஒளியியல் கருவியின் மூலம் நம் பார்வையில் புலப்படும் பரப்பு).

போக்குவரத்துப் பாதுகாப்புக் கருவியாக சாலைகளில் குவியாடிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளதை நாம் அறிவோம். மலைப்பாதைகளில் காணப்படும் குறுகிய சாலைகளின் கூர்ந்த வளைவுகளில் முன்னே வரும் வாகனங்களைக் காண இயலாத இடங்களில் இவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அங்காடிகளில் ஆளில்லாப் பகுதிகளைக் கண்காணிக்கவும் இவை பயன்படுகின்றன.

IX_SCI_TM_Unit-06_PHY.indd 72 24-02-2020 12:10:17